Seguridad Cableado y Datacenter

Docente: Cristian Navarrete O.

SCD

Red de datacenter virtual, Sistemas de monitoreo de equipamiento y servidores virtuales

La ciberseguridad en una Red de Data Center Virtual implica proteger la infraestructura de amenazas y es fundamental para la continuidad del negocio. Los sistemas de monitoreo de equipos y servidores virtuales son herramientas de software esenciales que recolectan y analizan datos de rendimiento y disponibilidad en tiempo real, utilizando tableros de control (dashboards) para que los administradores puedan identificar problemas, tomar decisiones informadas, optimizar recursos y, en última instancia, garantizar la resiliencia y seguridad del entorno virtualizado.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

SCD

Red de datacenter virtual, Sistemas de monitoreo de equipamiento y servidores virtuales

Red de Data Center Virtual

Una red de data center virtual es una solución que permite crear y gestionar entornos de TI corporativos de manera eficiente, ofreciendo autonomía para aprovisionar y gestionar recursos como servidores, bases de datos y aplicaciones a través de un portal de autoservicio. Estas redes suelen utilizar una infraestructura de alta velocidad para conectar estructuras dentro del datacenter, empleando VLANs o VRFs dedicados en diferentes capas de red. La seguridad en este entorno se logra implementando medidas físicas y digitales que salvaguarden los datos y operaciones contra todo tipo de amenazas.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

SCD

Red de datacenter virtual, Sistemas de monitoreo de equipamiento y servidores virtuales

Sistemas de Monitoreo de Equipamiento y Servidores Virtuales

Propósito: Los sistemas de monitoreo recogen información sobre el estado, el rendimiento, la capacidad, el uso de recursos y la disponibilidad de servidores, almacenamiento, redes y aplicaciones.

Funcionamiento: Analizan estos datos y los presentan en paneles de control (dashboards) para ofrecer una vista completa y en tiempo real de la infraestructura.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

SCD

Red de datacenter virtual, Sistemas de monitoreo de equipamiento y servidores virtuales

Sistemas de Monitoreo de Equipamiento y Servidores Virtuales

Importancia: Identificación Proactiva: Permiten a los administradores identificar fallos y cuellos de botella antes de que afecten las operaciones o causen tiempo de inactividad.

Optimización de Recursos: Ayudan a los equipos de TI a ajustar y optimizar el uso de los recursos, mejorando la eficiencia general.

Prevención de Problemas: Proporcionan información predictiva sobre el comportamiento de la infraestructura, permitiendo anticipar y prevenir problemas.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

SCD

Red de datacenter virtual, Sistemas de monitoreo de equipamiento y servidores virtuales

Sistemas de Monitoreo de Equipamiento y Servidores Virtuales

Seguridad: Al tener visibilidad del estado de la red y los servidores, se facilita la detección de actividades sospechosas, lo cual es crucial para mantener la seguridad.

Tipos de Sistemas:

Incluyen herramientas que soportan monitoreo en entornos locales, en la nube, contenedores y una amplia gama de sistemas operativos (Windows, Linux, etc.).

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

SCD

Red de datacenter virtual, Sistemas de monitoreo de equipamiento y servidores virtuales

Mejores Prácticas

Establecer Líneas Base: Es fundamental definir un estado de referencia del rendimiento del sistema para poder identificar desviaciones y problemas.

Aprovechar la Automatización: Usar la automatización puede ahorrar tiempo y permitir que el personal de TI se centre en tareas más críticas.

Monitorear Todo el Tráfico: Se debe dar la misma importancia tanto al tráfico de red virtual como al no virtual para asegurar una vigilancia completa.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

SCD

Estándares de seguridad para redes internas y de acceso a datacenter

Los estándares de ciberseguridad para redes internas y acceso a centros de datos se basan en marcos de cumplimiento como ISO 27001, NIST 800-53, y estándares de la industria como PCI DSS, abordando la seguridad física (control de acceso, videovigilancia) y lógica (cifrado, firewalls, segmentación de red, Zero Trust) para proteger la información. Estos estándares establecen controles y mejores prácticas para salvaguardar los activos críticos mediante la evaluación de riesgos y la implementación de políticas de seguridad.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

SCD

Estándares de seguridad para redes internas y de acceso a datacenter

Marcos y Estándares Comunes

ISO 27001: Un marco internacional para las mejores prácticas de seguridad de la información, que incluye la evaluación de riesgos, la implementación de políticas y el establecimiento de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).

NIST 800-53: Un conjunto de estándares del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) que proporciona un marco de siete pasos para gestionar la seguridad de la información y los riesgos de privacidad en organizaciones y sistemas.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

SCD

Estándares de seguridad para redes internas y de acceso a datacenter

Marcos y Estándares Comunes

Estándares específicos de la industria: Normas como PCI DSS para la industria de pagos con tarjeta y HIPAA para la salud protegen datos sensibles y garantizan el cumplimiento en sus respectivos sectores.

SCD

Estándares de seguridad para redes internas y de acceso a datacenter

Seguridad Lógica (Redes Internas)

Firewalls y Segmentación de Red: Implementar firewalls para proteger contra intrusiones y segmentar la red interna para aislar áreas críticas y limitar el daño en caso de una brecha.

Sistemas de Prevención de Intrusiones (IPS): Detectar y bloquear activamente el tráfico malicioso en la red.

Acceso Zero Trust (ZTNA): Adoptar un modelo de "nunca confiar, siempre verificar" donde cada intento de acceso se autentica y autoriza rigurosamente.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

SCD

Estándares de seguridad para redes internas y de acceso a datacenter

Seguridad Lógica (Redes Internas)

VPN (Redes Privadas Virtuales): Utilizadas para el acceso remoto seguro, protegiendo la información en tránsito y asegurando que solo el personal autorizado pueda acceder a la red interna.

Cifrado de Datos: Asegurar la confidencialidad y la integridad de los datos, tanto cuando están almacenados (en reposo) como cuando se están transmitiendo (en tránsito).

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

SCD

Estándares de seguridad para redes internas y de acceso a datacenter

Seguridad Física y de Acceso al Datacenter

Control de Acceso Físico: Implementar múltiples capas de seguridad física para evitar accesos no autorizados a las instalaciones del centro de datos, que pueden incluir vallas, detectores de movimiento, cámaras de videovigilancia y esclusas.

Sistemas de Videovigilancia: Monitorizar áreas estratégicas dentro del centro de datos para detectar y documentar cualquier actividad malintencionada.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

SCD

Estándares de seguridad para redes internas y de acceso a datacenter

Seguridad Física y de Acceso al Datacenter

Gestión de Riesgos Ambientales: Seleccionar la ubicación del centro de datos considerando riesgos como desastres naturales (terremotos, inundaciones) y mitigarlos con barreras físicas y redundancia en el diseño.

Auditorías Periódicas: Realizar auditorías tanto internas como externas para verificar que los sistemas de control de acceso, videovigilancia y otros mecanismos de seguridad funcionan correctamente y se mantienen

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

SCD

Redes virtualizadas en la nube, Creación de instancias en ambiente de nube

La ciberseguridad en redes y la creación de instancias en la nube abordan la protección de la infraestructura virtual y las cargas de trabajo que se ejecutan en ella, utilizando un enfoque de seguridad por capas que abarca la gestión de accesos, la protección contra amenazas, la segmentación de redes virtuales y la seguridad en la configuración de instancias y aplicaciones. Es un modelo de responsabilidad compartida entre el proveedor de la nube y el cliente, donde este último es responsable de asegurar sus propios sistemas, datos y configuraciones.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

SCD

Redes virtualizadas en la nube, Creación de instancias en ambiente de nube

Ciberseguridad en Redes Virtualizadas en la Nube

Redes Virtuales (VCN/VPC): Consisten en redes definidas por software que simulan una red física, permitiendo segmentar y aislar recursos y tráfico de forma segura dentro del entorno de la nube.

Protección del Tráfico: Se aplican políticas de seguridad y firewalls para controlar el flujo de datos entre la red virtual y otros entornos, y para proteger los recursos internos contra accesos no autorizados.

Gestión de Accesos: La gestión de identidades y accesos (IAM) es crucial para controlar quién puede acceder a la red y a los recursos, utilizando permisos y roles definidos.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

SCD

Redes virtualizadas en la nube, Creación de instancias en ambiente de nube

Creación de Instancias en Ambiente de Nube

Instancias de Servidor: Son máquinas virtuales (servidores virtuales) que se provisionan en la infraestructura del proveedor de la nube para ejecutar aplicaciones y cargas de trabajo.

Ciberseguridad de Instancias: Implica asegurar la configuración del sistema operativo, las aplicaciones y los datos que se ejecutan en la instancia, protegiendo los datos y las aplicaciones.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

SCD

Redes virtualizadas en la nube, Creación de instancias en ambiente de nube

Buenas Prácticas

Configuración Segura: Aplicar las mejores prácticas de seguridad al configurar las instancias, incluyendo políticas de acceso y parches de seguridad.

Protección de Datos: Implementar mecanismos de cifrado y control de acceso para los datos que se almacenan y procesan en las instancias.

Monitorización y Detección: Utilizar herramientas para detectar actividad maliciosa o vulnerabilidades en las instancias y responder rápidamente a posibles incidentes de seguridad.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

SCD

Redes virtualizadas en la nube, Creación de instancias en ambiente de nube

Responsabilidad Compartida

- Los proveedores de la nube se encargan de la seguridad de la infraestructura física y virtual subyacente (hardware, redes, hypervisores).

- Los clientes son responsables de la seguridad de sus datos, sistemas operativos, aplicaciones, configuraciones y el control de acceso a las plataformas y recursos que utilizan.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO